Лабораторная работа №1

Тема: Система контроля версий Git.

Цель: Познакомиться с возможностями и получить практические навыки работы с системой контроля версий Git.

Ссылки:

1. https://smartiqa.ru/courses/git - подробное описание : теория и практика
2. https://code.mu/ru/tool/git/ - практические примеры
3. https://learngitbranching.js.org/
4. https://githowto.com/ru
5. https://git-scm.com/book/ru/v2/
6. https://www.udemy.com/course/git-expert-4-hours/

Для защиты ЛР необходимо оформить Отчет со скринами кода **в командной строке** и результатов его выполнения

Задание:

1. *Подготовьте рабочее окружение в соответствии с типом вашей операционной системы(https://smartiqa.ru/courses/git/lesson-1):*
   a. Установите Git (https://git-scm.com/downloads)
   b. Выполните базовую настройку

2. *Создайте структуру папок (использовать командную строку) и поместите в репозиторий Git на своем локальном компьютере:*

(Наименование для базовой папки: **453501_IVANOV_12**, где 12 – порядковый номер в журнале)

Внутри создайте структуру (в каждую папку поместите файл ИмяПапкиTest.txt):

GROUP_NUMBER_YOUR_LAST_NAME_ NUMBER_IN_LIST

IGI

LR1

Папки и файлы в соответствии с индивидуальным заданием

Отчет по ЛР1 со скринами действий и результатов

LR2

LR3

LR4

LR5

STRWEB

LR1

LR2

LR3

LR4

3. *Создайте репозиторий внутри папки* LR1 *с помощью клонирования проекта с сайта github.com (*`https://github.com/smartiqaorg/geometric_lib`*)*
4. *Выполните следующие действия, каждый раз проверяя состояние файлов в локальном репозитории до и после выполнения операции:*
    a. сделайте индексацию нескольких файлов в вашем Git-репозитории (git add …),
    b. внесите изменения в файлы,
    c. выполните коммиты к проиндексированным файлам,
    d. добавьте и удалите файлы (один и группу файлов с определенным расширением)
    e. переименуйте файлы
    f. создайте для IGI и STRWEB, а также для каждой ЛР, вложенной в них, отдельные ветки, поместите файлы на соответствующие ветки
    g. выведите историю коммитов: полностью и с ограничением вывода – отобрать только последние, до и после указанной даты, по автору файлов, коммитов (флаги n, since, after, until, before, author, committer, grep) https://code.mu/ru/tool/git/basis/limit-output-commit-history-flags/ ,
    h. исследуйте флаги для git log: p , stat ,shortstat, name-only, name-status, relative-date, pretty, graph,
    i. найдите разницу в изменениях для каждого коммита
    j. создайте новый файл test.txt и вставьте в него строчку 'номер варианта'. затем сделайте коммит и отмените его
    k. проиндексируйте файл в вашем Git-репозитории, затем отмените его индексацию
    l. внесите изменения в файл в вашем Git-репозитории и затем верните его в исходное состояние.
5. *Выполните следующие действия с удаленным репозиторием:*
    a. создайте удаленный репозиторий (на github.com)
    b. просмотрите информацию о нем, внесите изменения и опять просмотрите (remote, fetch).
    c. измените несколько файлов в вашем проекте и перенесите их в удаленный репозиторий,
    d. переименуйте свой удаленный репозиторий
    e. получите данные из удаленного репозитория
    f. просмотреть историю изменений
    g. создайте дополнительную ветку 1 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из другой ветки, удалите один из файлов
    h. создайте дополнительную ветку 2 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из вашего проекта, слить изменения в основную ветку, удалить дополнительную ветку 2

6. Сгенерируйте в DeepSeek файл html и файл css для сайта визитки компании или человека с областью занятости на выбор.

   Создайте публичный репозиторий на github и загрузите туда оба сгенерированных файла.

- Разместить сайт в публичном репозитории на github.

  Настроить **Settings, чтобы можно было просмотреть сайт в браузере**:
  перейти на вкладку **Pages**
  Default branch/ выбрать в списке **main; нажать Save.**
  Подождать,
  Опять кликнуть по **Pages** и нажать кнопку Visit site вверху вкладки GitHub Pages.
  Не забыть дописать в отчет ссылку на сайт для проверки.

  Для справки можно посмотреть: **Бесплатный хостинг GitHub Pages**
  https://www.youtube.com/watch?v=S3pkpo5NqJY

Индивидуальное задание:

Структура папок

Примечание:

bar/708 – в папке **bar** нужно расположить папку **708**

test.txt/007 – в файле **test.txt** нужно поместить текст **007**

Вариант	Структура папок	Вариант	Структура папок
1.	/ |--bar/705 | |--bin/700 | | |--echo/555 | | `--readme.txt/40 |  `--baz/644 | `--example/222 `--foo/233 `--test.txt/007	16.	/ |--bar/000 | |--readme.txt/555 | `--baz/444 |  `--example/222 `--foo/711   |--test.txt/000   `--bin/766 `--touch/777

2.	/ |--bin/755 | |--bar/777 | `--baz/744 |  |--cat/677 |  |--example/200 |  `--readme.txt/444 `--foo/665   `--test.txt/556	17.	/ `--foo/775   |--example/775 `--baz/744 `--bin/177   `--bar/447 |--watch/547 |--readme.txt/544 `--test.txt/447
3.	/ |--bar/755 | `--baz/744 |  |--readme.txt/544 |  `--example/255 `--foo/711   |--test.txt/000   `--bin/766 `--touch/777	18.	/ `--bin/700   `--foo/441 `--bar/664   `--baz/244 |--test.txt/000 |--kill/700 |--example/200 `--readme.txt/411
4.	/ `--bar/755   `--baz/744 |--bin/177 |--readme.txt/544 |--example/555 `--foo/711   |--cp/444   `--test.txt/777	19.	/ |--bin/676 | `--rm/676 |--bar/766 |  `--baz/766 | |--readme.txt/444 | `--example/677 `--foo/111 `--test.txt/777
5.	/ |--bin/700 | `--date/700 `--foo/441 |--bar/664 |--test.txt/000 |--example/200 `--baz/244   `--readme.txt/411	20.	/ |--bin/022 |--bar/511 | |--readme.txt/644 | `--example/777 |--baz/144 `--foo/711 |--mv/717 `--test.txt/000
6.	/ |--bar/425 | `--bin/577 |  |--head/755 |  `--readme.txt/444 `--foo/233   |--test.txt/707   `--baz/007 `--example/222	21.	/ |--bin/455 | `--bar/247 |  |--ps/455 |  `--readme.txt/444 `--foo/213   |--test.txt/717   |  `--example/222 `--baz/007
7.	/ `--foo/775   |--example/775   `--baz/744 |--bin/177 |--readme.txt/544 `--foo/447   |--grep/547   `--test.txt/447	22.	/ |--bar/112 | |--readme.txt/555 | |--test.txt/112 | `--baz/444 |  `--example/222 `--foo/711   `--bin/766 `--mount/777

8.

```
/
|--bin/700
|    `--which/700
`--foo/441
     |--bar/664
     |--test.txt/000
     |    `--example/200
     `--baz/244
          `--readme.txt/411
```

9.

```
/
|--bin/022
|--bar/555
|--baz/744
|    |--readme.txt/644
|    `--example/777
`--foo/771
     |--pwd/777
     `--test.txt/000
```

10.

```
/
|--bin/777
|    `--ls/777
|--bar/755
|    `--baz/744
|         |--readme.txt/444
|         `--example/200
`--foo/111
`--test.txt/000
```

11.

```
/
|--bar/755
|    `--bin/700
|         |--paste/555
|         `--readme.txt/400
|--foo/333
|    `--test.txt/707
`--baz/644
     `--example/211
```

12.

```
/
|--bin/755
|    `--bar/777
`--foo/555
     `--baz/444
          |--env/767
          |--example/277
          |--readme.txt/426
          `--test.txt/665
```

13.

```
/
|--bar/755
|    `--baz/734
`--bin/177
     |--readme.txt/534
     |--example/535
     `--foo/131
          |--awk/434
          `--test.txt/737
```

23.

```
/
`--foo/775
     |--example/555
     `--baz/744
          `--bin/777
               `--foo/447
                    |--sed/100
                    |--readme.txt/544
                    `--test.txt/001
```

24.

```
/
`--foo/111
     `--bar/222
          `--baz/333
               `--bin/444
                    |--test.txt/000
                    |--ln/700
                    |--example/200
                    `--readme.txt/411
```

25.

```
/
|--bar/676
|    `--less/676
|--bin/766
|    `--baz/777
|         |--readme.txt/444
|         `--example/777
`--foo/777
     `--test.txt/777
```

26.

```
/
|--bar/425
|    `--bin/577
|         |--head/755
|         `--readme.txt/444
`--foo/233
     |--test.txt/707
     `--baz/007
          `--example/222
```

27.

```
/
|--bar/705
|    |--bin/700
|    |    |--echo/555
|    |    `--readme.txt/40
|    `--baz/644
|         `--example/222
`--foo/233
     `--test.txt/007
```

28.

```
/
|--bin/755
|    |--bar/777
|    `--baz/744
|         |--cat/677
|         |--example/200
|         `--readme.txt/444
`--foo/665
     `--test.txt/556
```

14.	/ |--bin/700 | `--cut/700 `--foo/441 |--bar/664 |--test.txt/000 |--example/200 `--baz/244   `--readme.txt/411	29.	/ |--bar/755 | `--baz/744 |  |--readme.txt/544 |  `--example/255 `--foo/711   |--test.txt/000   `--bin/766 `--touch/777
15.	/ |--bin/455 | `--bar/277 |  |--tail/255 |  `--readme.txt/244 `--foo/213   |--test.txt/717   `--baz/007 `--example/222	30.	/ |--bin/455 | `--bar/247 |  |--ps/455 |  `--readme.txt/444 `--foo/213   |--test.txt/717   |  `--example/222 `--baz/007